

Corrigé problème Bacc série D 2015

Problème

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(x+1) + e^{-x}$.

Elle est définie sur $] -1; +\infty[$.

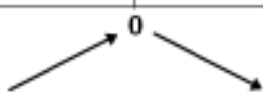
1) Soit g la fonction définie par $g(x) = x+1 - e^x$.

a) g est définie sur $\mathbb{R}$.

Elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = 1 - e^x$

$g'(x) = 0$ si et seulement si $x = 0$

$g'(x) > 0$ si $x < 0$ et $g'(x) < 0$ si $x > 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$-$
$g(x)$			

b) D'après l'étude des variations précédente, g admet comme valeur maximale 0.

Donc $g(x) \leq 0$ pour tout réel x

2a) $\lim_{x \rightarrow -1^+} (x+1) = 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(x+1) = -\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -1^+} e^{-x} = e^{-1}$ donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(x+1) + e^{-x} = -\infty$

La courbe de f admet une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées d'équation $x = -1$.

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+1) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+1) + e^{-x} = +\infty$

c) Si $x \in D_f =] -1; +\infty[$, alors $x > -1$ et $x+1 \neq 0$, alors on peut multiplier et diviser $\ln(x+1)$ par $(x+1)$

Ainsi $f(x) = (x+1) \frac{\ln(x+1)}{x+1} + \frac{1}{e^x}$

Et $\frac{f(x)}{x} = \frac{x+1}{x} \frac{\ln(x+1)}{x+1} + \frac{1}{x e^x}$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x} \right) = 1$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x+1)}{x+1} \right) = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x} \frac{\ln(x+1)}{x+1} = 1 \cdot 0 = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \cdot e^x) = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x \cdot e^x} = 0$.

Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x} \frac{\ln(x+1)}{x} + \frac{1}{xe^x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$

Donc la courbe admet une branche parabolique de direction asymptotique $(x'x)$.

3) a) $f(x) = \ln(x+1) + e^{-x}$ donc $f'(x) = \frac{1}{x+1} - e^{-x} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{e^x} = \frac{e^x - (x+1)}{e^x(x+1)}$

Ainsi $f'(x) = -\frac{g(x)}{e^x(x+1)}$

b) Tableau de variation de f

$e^x(x+1) > 0$ et d'après le résultat de 1)b), $g(x) \leq 0$ pour tout $x \in D_f$, donc $-\frac{g(x)}{e^x(x+1)} \leq 0$ pour tout $x \in D_f$

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x) = -\frac{g(x)}{(x+1)e^x}$	+	0	+
$f(x)$	$-\infty$		$+\infty$

4) a) La fonction f est continue et strictement croissante sur $D_f =]-1; +\infty[$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc f réalise une bijection de $] -1; +\infty[$ sur $] -\infty; +\infty[$.

$0 \in] -\infty; +\infty[$ donc 0 possède un antécédent unique dans $] -1; +\infty[$; en d'autres termes il existe un réel unique α dans $] -1; +\infty[$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Comme $f(0) = 1 > 0$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$, on a $-1 < \alpha < 0$.

b) Equation de la tangente en $x_0 = 0$

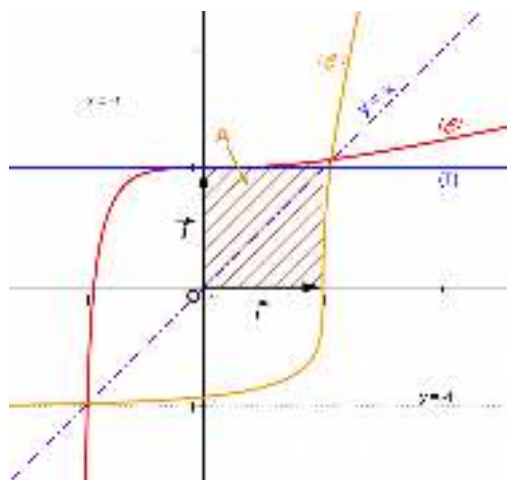
L'équation en 0 est $y = f'(0)(x-0) + f(0)$

$f'(x) = \frac{1}{x+1} - e^{-x}$ donc $f'(0) = \frac{1}{0+1} - e^{-0} = 1 - 1 = 0$

$f(x) = \ln(x+1) + e^{-x}$ donc $f(0) = \ln(0+1) + e^{-0} = 1$

Ainsi, l'équation de la tangente en 0 est $y = 1$

5)



6) Détermination de a et b tels que $\frac{x}{x+1} = a + \frac{b}{x+1}$

$$\frac{x}{x+1} = a + \frac{b}{x+1} = \frac{a(x+1)+b}{x+1} = \frac{ax+a+b}{x+1}$$

Comme les dénominateurs sont égaux, on a $x = ax + a + b$

Par identification, $a = 1$ et $a + b = 0$.

Ce qui donne $a = 1$ et $b = -1$

Autre méthode

$$\frac{x}{x+1} = \frac{x+1-1}{x+1} = \frac{x+1}{x+1} - \frac{1}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$$

b) Soit k la fonction définie par $k(x) = \ln(x+1)$

Posons $u'(x) = 1$ et $v(x) = \ln(x+1)$

On a $k(x) = u'(x) \cdot v(x)$, et $u(x) = x$, $v'(x) = \frac{1}{x+1}$

Soit K une primitive de k,

$$K(x) = \int k(t) dt = [u(t) \cdot v(t)] - \int \frac{t}{t+1} dt$$

$$K(x) = [x \cdot \ln(x+1)] - \int \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx$$

$$K(x) = x \ln(x+1) - (x - \ln(x+1))$$

$$K(x) = (x+1) \ln(x+1) - x$$

L'aire du domaine délimité par la courbe, l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$ est, en cm^2

$$A = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \ln(x+1) - e^{-x} dx = [K(x) - [-e^{-x}]]_0^1$$

$$A = [K(1) - [-e^{-1}]] - [K(0) - [-e^0]]$$

$$A = 2\ln 2 - e^{-1}$$

$$A \simeq 1,01 \text{ cm}^2$$

7)a) La fonction f est continue et strictement croissante sur $D_f =]-1; +\infty[$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ et

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc f réalise une bijection de $] -1; +\infty[$ sur $J =]-\infty; +\infty[$.

b) Alors f admet une réciproque f^{-1} de $J =]-\infty; +\infty[$ sur $] -1; +\infty[$, dont la courbe est la symétrique de celle de f par rapport à la droite d'équation $y = x$.